

Documento Técnico: Conectividad y Seguridad de Redes

(Basado en los módulos de las Clases 1, 2 y 3)

1. Clase 1: Arquitectura, Protocolos y Fundamentos

Arquitectura Jerárquica de Red

El diseño estándar para implementaciones de red empresarial modernas se basa en un modelo jerárquico de tres capas principales:

- **Capa de Acceso (Access Layer):** Es el punto de conexión para los dispositivos finales de los usuarios. Aquí operan los switches de Capa 2 (L2), quienes aplican mecanismos de segmentación lógica como las VLAN, PoE, e imponen políticas de seguridad de capa 2 como Port-Security o DHCP Snooping.
- **Capa de Distribución (Distribution Layer):** Actúa como el punto de agregación del tráfico que sube desde la capa de acceso. En este nivel operan routers y switches de Capa 3 (L3) encargados del enrutamiento entre redes (Inter-VLAN routing), aplicación de listas de control de acceso (ACLs) y limitación de dominios con Spanning Tree Protocol (STP). * **Capa de Núcleo / Perímetro (Core/Edge Layer):** Es el límite de la red, funcionando como el gateway (puerta de enlace) principal hacia redes externas o Internet. Aloja cortafuegos (firewalls stateful), sistemas de prevención de intrusos (IDS/IPS), la configuración de la DMZ (zona desmilitarizada) y mecanismos de traducción como NAT/PAT.

Modelos de Red: OSI vs TCP/IP

El modelo OSI de 7 capas conforma la base teórica y es el estándar de oro para realizar diagnósticos (troubleshooting) de red sistemáticos mediante el aislamiento de fallos por capas. En paralelo, el modelo TCP/IP consolida las siete en cuatro capas funcionales (Aplicación, Transporte, Internet y Acceso a Red).

Seguridad Perimetral y Diagnóstico

- **ACL (Listas de Control de Acceso):** Son filtros que se aplican a las interfaces y determinan si los paquetes pasan o se bloquean. Las ACL estándar filtran únicamente en base a la IP de origen, mientras que las extendidas pueden filtrar analizando IP origen/destino, protocolo o número de puerto TCP/UDP. Tienen una regla implícita al final que deniega todo el tráfico no autorizado expresamente.
 - **Metodología de Troubleshooting:** El diagnóstico sistemático consta de pasos como: identificar el problema (síntomas, alcance), recopilar información de sistema y usuarios, aislar el problema capa por capa OSI, formular hipótesis probables, e implementar los cambios de a uno por vez documentando todas las acciones tomadas.
-

2. Clase 2: Switching, Broadcast & VLAN

Operación Interna de un Switch (Capa 2)

Un switch es un dispositivo inteligente que toma decisiones de reenvío construyendo dinámicamente una tabla de direcciones. Su funcionamiento se divide en fases:

- **Aprendizaje (Learning):** Al recibir una trama Ethernet, el switch lee la dirección MAC de origen y el puerto físico por el cual ingresó. Luego guarda (o actualiza) esa información en su tabla CAM.
- **Decisión (Forwarding/Flooding):** A continuación, analiza la MAC de destino. Si esta MAC destino se encuentra en la tabla (conocida), el switch reenvía la trama (Forward) exclusivamente al puerto que corresponde. Si es desconocida o corresponde a un paquete de difusión masiva (broadcast), inunda la trama y la reenvía por todos los puertos activos del dominio, excepto por donde llegó.

Dominios de Colisión y Broadcast

- **Dominio de Colisión:** Es el segmento físico de la red donde varios dispositivos que intentan transmitir al mismo tiempo causan colisiones de tramas (CSMA/CD). Hoy en día, gracias a los switches modernos que operan en full-duplex (tx/rx separados), cada puerto de un switch conforma un dominio de colisión único e independiente, eliminando las colisiones a cero.
- **Dominio de Broadcast:** Un segmento lógico en el que las tramas de difusión de destino (con la MAC especial FF:FF:FF:FF:FF:FF) alcanzan a todos los dispositivos presentes. Cada configuración de VLAN crea un dominio de broadcast aislado, y el único dispositivo capaz de contener o dividir este tráfico es un router.

El Problema de las Redes Planas

Una red plana (Flat Network) es aquella donde todos los dispositivos están en un gigantesco y único dominio de broadcast. Esto genera problemas críticos: riesgo de tormentas de broadcast que colapsen la red de datos, incapacidad de mantener calidad de servicio (QoS) para tráfico crítico como la voz IP debido al ruido, y nula seguridad ya que un atacante puede interceptar tráfico de cualquier punto de la red compartida.

3. Clase 3: Inter-VLAN Routing

El Problema del Aislamiento

La segmentación lógica en VLANs soluciona las fallas de una red plana y aísla el tráfico L2 (Capa 2), pero al mismo tiempo impide la comunicación legítima entre distintos segmentos. Un dispositivo conectado en la VLAN 10 (por ejemplo, Administración) no puede intercambiar datos con otro dispositivo en la VLAN 20 (Docentes) usando solo un switch tradicional sin una tabla de enrutamiento. Se necesita la intervención de un dispositivo de Capa 3 (L3).

Soluciones de Enrutamiento Inter-VLAN

Existen diferentes maneras arquitectónicas para permitir a las VLANs hablar entre sí :

1. **Router-on-a-Stick (Roas):** Un método que utiliza un único puerto físico troncal que conecta un switch a un router. El router configura "subinterfaces" virtuales (como g0/0.10 y g0/0.20) sobre esa interfaz física. A cada subinterfaz se le asigna la encapsulación dot1Q correspondiente y funciona como puerta de enlace de su respectiva VLAN. Es barato y fácil de implementar, pero sufre del defecto de crear un gran cuello de botella al tener que pasar todo el tráfico entre redes por el mismo cable físico.
 2. **Switch Capa 3 con Interfaces SVI:** Permite ejecutar todo el enrutamiento inter-VLAN por medio de procesadores por hardware dedicados (ASIC) directamente en un switch avanzado. Se configuran interfaces de red virtuales llamadas SVI (Switched Virtual Interface) para cada red. El tráfico cambia de VLANs dentro del "backplane" del switch en tiempos minúsculos (menos de 1 μ s de latencia), por lo que elimina cuellos de botella y es enormemente escalable. Su gran desventaja es que el equipamiento de hardware es mucho más caro.
 3. **Bridge VLAN-aware (MikroTik):** Como alternativa a los equipos Cisco, en entornos de RouterOS (como MikroTik MTCNA), el enrutamiento Inter-VLAN se puede lograr con funciones de Bridge VLAN-aware (desde v7), donde el bridge procesa y aísla el tráfico a nivel L2+L3 flexiblemente.
-

4. Glosario de Términos

- **VLAN (Virtual LAN):** Representa una segmentación lógica de una red local. Las VLAN dividen una red física grande en múltiples dominios lógicos (o dominios de broadcast) independientes, mejorando así la escalabilidad, organización y seguridad de la misma.
- **Tabla CAM (Content Addressable Memory o MAC Address Table):** Estructura en la memoria del switch utilizada para registrar el mapeo o asociación que existe entre las direcciones MAC únicas aprendidas dinámicamente y los puertos físicos en los que se alojan dichos equipos.
- **Puerto Access:** Es el modo en que se configura el puerto físico de un switch para que pertenezca a una única VLAN y sirva como extremo para conectar terminales u hosts de usuario. Este puerto no añade etiquetas o metadatos a la trama.
- **Puerto Trunk (Troncal 802.1Q):** Puerto intermedio que conecta a switches con otros switches, o switches a routers. Es capaz de transportar de forma combinada el tráfico de múltiples VLANs al mismo tiempo mediante la inserción de una etiqueta de 4 bytes (Tag dot1Q) en la trama Ethernet original para distinguir cada paquete.
- **Flooding (Inundación):** Ocurre cuando un switch reenvía copias de una trama de datos recibida por todos sus demás puertos activos porque desconoce en qué puerto particular de la tabla CAM se encuentra la dirección destino (o cuando se trata de direcciones broadcast masivas).
- **STP (Spanning Tree Protocol):** Sistema preventivo esencial de Capa 2 cuyo objetivo es buscar topologías redundantes entre varios switches y bloquear automáticamente ciertas conexiones temporalmente para evitar que se formen bucles (loops) de broadcast infinitos.
- **Roas (Router-on-a-Stick):** Configuración de enrutamiento que utiliza diferentes subinterfaces lógicas configuradas sobre una única interfaz física dentro de un router

tradicional, dándole capacidades de encaminar el tráfico entre varias VLANs separadas.

- **SVI (Switched Virtual Interface):** Es una representación virtual lógica dentro de un switch de capa 3 que actúa como un puerto de puerta de enlace por defecto (gateway IP) para enrutar directamente los paquetes hacia o desde una determinada VLAN usando hardware.
- **DMZ (Demilitarized Zone):** En seguridad, es una subred aislada, usualmente protegida detrás del firewall principal, que almacena servidores de acceso público general (servidores web, servidores de email). Minimiza la exposición porque aísla dichos servidores de la red privada interna (LAN).
- **NAT/PAT:** Herramientas de "traducción". El sistema de NAT puro convierte una dirección IP privada a una dirección pública. La variante PAT (o NAT overload) toma múltiples conexiones IP privadas y permite que salgan hacia Internet todas al mismo tiempo escondidas bajo una sola IP pública utilizando de identificador diferentes números de puerto (TCP/UDP) de origen (traducción N:1).
- **Firewall Stateful (De inspección de estado):** Un cortafuegos avanzado que lleva un registro interno (tabla de conexiones) del estado individual de cada paquete o sesión de datos activa que pasa a través de él. Reconoce automáticamente que el tráfico de respuesta para una comunicación iniciada es legítimo, sin requerir una regla inversa en las políticas (ACL).